Informe XML Esquema

Proyecto LaVuelta2026 - Etapa 7: Vall d'Alba a Aramón Valdelinares

1. Introducción

Este informe explica los cambios realizados en el archivo **etapa.xsd** respecto a la primera versión generada automáticamente con Visual Studio a partir de **etapa.dtd** (tarea 1.1). Esa primera versión conserva las mismas limitaciones que el DTD: casi todos los datos son de tipo `xs:string` y no existen rangos ni restricciones. En la versión final se han aprovechado las características propias de los XML Esquema: tipos de datos, rangos, restricciones, patrones y cardinalidades ajustadas a la especificación de la práctica P2.

Los apartados siguientes recogen los cambios de codificación, de tipos de datos, de rangos y restricciones, y otros cambios estructurales.

2. Cambios de codificación

Aspecto	Versión generada con Visual Studio	Versión final
Declaración XML	`encoding="utf-8"` (minúsculas)	`encoding="UTF-8"`
BOM	El archivo comienza con la marca BOM (Byte Order Mark) de UTF-8	Guardado como UTF-8 **sin BOM**, como exige la práctica
Espacio de nombres	`http://tempuri.org/etapa` (valor por defecto de la herramienta)	`http://www.uniovi.es` (`targetNamespace` y `xmlns` por defecto)

La codificación UTF-8 es necesaria porque el documento contiene caracteres como *á*, *ó* o *ñ*. El BOM se elimina porque puede provocar errores en algunas herramientas de validación y procesamiento. El espacio de nombres se cambia a `http://www.uniovi.es` para que todos los elementos lleven ese prefijo, tal y como se pide, y para que **etapaEsquema.xml** se enlace con el esquema mediante `xsi:schemaLocation`. Se mantiene `elementFormDefault="qualified"`.

3. Cambios de tipos de datos

El DTD solo dispone de `#PCDATA` y `CDATA`, por lo que el esquema generado convierte todo a `xs:string`. En la versión final cada dato usa el tipo que le corresponde. Los tipos con nombre `st...` son tipos simples (con restricciones) y los `ct...` son tipos complejos con contenido simple, necesarios para los elementos que llevan el atributo `unidad`.

Elemento / atributo	Tipo en versión Visual Studio	Tipo en versión final
`numero`	`xs:string`	`xs:integer` (stNumeroEtapa)
`longitud`	`xs:string`	`xs:decimal` (stLongitudKm, en ctLongitud)
`fecha`	`xs:string`	`xs:date` (formato AAAA-MM-DD)
`tiempoGanador`	`xs:string`	`xs:time` (formato hh:mm:ss)
`velocidadMedia`	`xs:string`	`xs:decimal` (stVelocidad, en ctVelocidad)
`desnivel`	`xs:string`	`xs:integer` (stDesnivel, en ctDesnivel)
`longitudGeo`, `latitudGeo`	`xs:string`	`xs:decimal` (stLongitudGeo, stLatitudGeo)
`altitud`	`xs:string`	`xs:decimal` (stAltitud, en ctAltitud)
`distanciaSalida`	`xs:string`	`xs:decimal` (stDistancia, en ctDistancia)

Elemento / atributo	Tipo en versión Visual Studio	Tipo en versión final
`referencia/@url`	`xs:string`	`xs:anyURI`
`foto`, `video`, `audio`	`xs:string`	`xs:string` restringido con patrón según la extensión (stFoto, stVideo, stAudio)
`diferencia`	`xs:string`	`xs:string` restringido con patrón (stDiferencia)
`nombre`, `origen`, `destino`, `equipo`, `referencia`	`xs:string`	`xs:string` con longitud 1 a 100 (stTexto)
`tipo/@valor`, `puerto/@categoria`, `sprint/@tipo`	`xs:NMTOKEN` con enumeración	`xs:string` con enumeración (stTipoEtapa, stCategoria, stTipoSprint); mismos valores
`@unidad` (todos)	`xs:string` con valor *default*	`xs:string` con valor *fixed*

Nota sobre tiempoGanador. Se ha utilizado `xs:time` porque el documento XML guarda el tiempo como `03:49:47`. El tipo `xs:duration` sería semánticamente más exacto, pero obligaría a escribir el valor como `PT3H49M47S` y a modificar el XML. Al ser el tiempo de un ganador siempre inferior a 24 horas, `xs:time` es válido.

4. Cambios de rangos y restricciones

4.1. Restricciones de valores numéricos

Tipo simple	Facetas	Justificación
`stNumeroEtapa`	`minInclusive 1`, `maxInclusive 21`	La Vuelta 2026 tiene 21 etapas.
`stLongitudKm`	`minExclusive 0`, `maxInclusive 300`	Longitud positiva; ninguna etapa se acerca a 300 km.
`stVelocidad`	`minInclusive 15`, `maxInclusive 70`	Rango realista de velocidad media en km/h.
`stDesnivel`	`minInclusive 0`, `maxInclusive 10000`	Desnivel acumulado no negativo, en metros.
`stLongitudGeo`	`minInclusive -180`, `maxInclusive 180`	Rango de la longitud geográfica en grados.
`stLatitudGeo`	`minInclusive -90`, `maxInclusive 90`	Rango de la latitud geográfica en grados.
`stAltitud`	`minInclusive -100`, `maxInclusive 4000`	Altitud en metros compatible con el territorio de la carrera.
`stDistancia`	`minInclusive 0`, `maxInclusive 300`	Distancia desde la salida en km (0 en la propia salida).

4.2. Restricciones sobre cadenas

Tipo simple	Facetas	Efecto
`stTexto`	`minLength 1`, `maxLength 100`	Evita textos vacíos o excesivamente largos.
`stDiferencia`	`pattern \+\d{2}:[0-5]\d:[0-5]\d`	Exige el formato +hh:mm:ss con minutos y segundos entre 00 y 59 (ejemplo: +00:00:34).
`stFoto`	`pattern \S+\.(jpg|jpeg|png)`	El nombre del archivo debe terminar en .jpg, .jpeg o .png.
`stVideo`	`pattern \S+\.(mp4|avi|mov|webm)`	El nombre del archivo debe terminar en .mp4, .avi, .mov o .webm.
`stAudio`	`pattern \S+\.(mp3|wav|ogg)`	El nombre del archivo debe terminar en .mp3, .wav u .ogg.

Tipo simple	Facetas	Efecto
stTipoEtapa	enumeration	llana, montana, contrarreloj_individual, contrarreloj_equipos, media_montana.
stCategoria	enumeration	primera, segunda, tercera, especial, bonificado.
stTipoSprint	enumeration	intermedio, bonificado.
@unidad	fixed	Cada unidad solo admite su valor correcto: km, km/h, m o grados.

4.3. Cardinalidades

Los DTD solo permiten `?`, `+` y `*`. Con XML Esquema se han fijado los mínimos y máximos exactos que pide la práctica P2:

Elemento	Versión Visual Studio	Versión final	Requisito P2
referencia	minOccurs 1, maxOccurs unbounded	minOccurs 3, maxOccurs unbounded	Mínimo 3
foto	minOccurs 1, maxOccurs unbounded	minOccurs 1, maxOccurs 5	De 1 a 5
video	minOccurs 1, maxOccurs unbounded	minOccurs 1, maxOccurs 3	De 1 a 3
audio	minOccurs 1, maxOccurs unbounded	minOccurs 1, maxOccurs 3	De 1 a 3
punto	minOccurs 0, maxOccurs unbounded	minOccurs 20, maxOccurs 30	20 o 30 puntos anónimos (P3)
hitos	choice 0..unbounded	Sin cambios	Número variable de puertos y sprints
equipo	minOccurs 0, maxOccurs 1	Sin cambios	Opcional

5. Otros cambios estructurales

Tipos con nombre en lugar de elementos globales con referencia. El esquema de Visual Studio declara todos los elementos como globales y los enlaza con `ref`. En la versión final solo el elemento `etapa` es global, por lo que es el único que puede ser raíz de un documento válido. El resto de los elementos se declaran de forma local con tipos con nombre.

Reutilización de tipos. El bloque de coordenadas (`ctCoordenadas`) se comparte entre salida, meta, puertos, sprints y puntos anónimos. Las tres clasificaciones (etapa, general y equipos), que en la versión de Visual Studio eran tres declaraciones idénticas, usan el mismo tipo `ctClasificacion`, formado por un primero (`ctPrimero`) y un segundo y tercero con diferencia de tiempo (`ctConDiferencia`).

Atributo unidad con valor fijo. Con `default` el atributo aceptaba cualquier cadena, por ejemplo `unidad="millas"`. Con `fixed` solo se acepta la unidad correcta de cada elemento.

Ejemplo de cambio: elemento con unidad

```
Versión Visual Studio:
<xs:element name="longitud">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute default="km" name="unidad" type="xs:string" />
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

Versión final:
```

```
<xs:simpleType name="stLongitudKm">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minExclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="300"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ctLongitud">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="stLongitudKm">
      <xs:attribute name="unidad" type="xs:string" fixed="km"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
...
<xs:element name="longitud" type="ctLongitud"/>
```

6. Conclusión

El esquema final describe el documento con mucha más precisión que el generado a partir del DTD: los datos numéricos, la fecha y la hora tienen tipo propio; los valores están acotados por rangos y patrones; las cardinalidades coinciden con la especificación de la práctica; y el documento **etapaEsquema.xml**, con el espacio de nombres `http://www.uniovi.es`, puede validarse contra **etapa.xsd**.